# RATIO & PROPORTION by Dixit Sir

**Solutions on "DIXIT SIR APP" – https://shorturl.at/gN24I**

**YouTube Channel – https://www.youtube.com/@DixitSirConcepts**

## Type 1 - Basic

1. Two numbers are in the ratio of 6: 7. If the difference between these numbers is 16 , then find the numbers.
दो संख्याएँ 6: 7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए।
(a) 96,112 (b) 80,96
(c) 120,136 (d) 104,120

2. The ratio of the number of boys to that of the girls in a school is 11: 15. If there are 200 more girls than boys in the school, what is the number of boys in that school?
एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, तों उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है?
(a) 550 (b) 750
(c) 506 (d) 605 SSC CGL 2023

3. A sum of money is divided among $A, B$, and $C$ in the ratio 4:3:6. If the share of $C$ is ₹600 more than $B$, then how much amount will A get more than $B$ ?
एक धनराशि को $A, B$ और $C$ के बीच $4: 3: 6$ के अनुपात में बांटा जाता है। यदि $C$ का हिस्सा $B$ से ₹ 600 अधिक है, तो A को B से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी ?
(a) ₹ 200 (b) ₹ 150
(c) ₹ 250 (d) ₹ 100 SSC CGL 2023

4. ₹7,786 is divided among A, B and C in such a manner that the ratio of the amount of A to that of $B$ is 3: 4 and the ratio of the amount of $B$ to that of $C$ is 12: 13. The amount of money received by B is:
₹ 7,786 की धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A की धनराशि और B की धनराशि का अनुपात 3: 4 है तथा $B$ की धनराशि और $C$ की धनराशि का अनुपात 12: 13 है। $B$ को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है?
(a) ₹ 7,138 (b) ₹ 2,977
(c) ₹ 2,748 (d) ₹ 5,038 SSC CGL 2022

5. If A: B $= \frac{1}{3}:\frac{1}{5}$, B: C $= \frac{1}{7}:\frac{1}{8}$ and $C: D = \frac{1}{10}:\frac{1}{21}$, then $A: B: C: D$ is:
यदि A: B $= \frac{1}{3}:\frac{1}{5}$, B: C $= \frac{1}{7}:\frac{1}{8}$ और C: D $= \frac{1}{10}:\frac{1}{21}$, तो A: B: C: D का मान है।
(a) 40: 24: 21: 10 (b) 48: 23:25:8
(c) 8: 3: 7: 5 (d) 14:24:28:10 SSC CGL 2023

6. Among four numbers the sum of the smallest and largest is 72 more than the sum of middle two numbers. If the numbers are in the ratio 6: 7: 15: 19, then the smallest number is :
चार संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बीच की दो संख्याओं के योग से 72 अधिक है। यदि संख्याओं का अनुपात 6: 7: 15: 19 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है?
(a) 72 (b) 144
(c) 168 (d) 216 SSC MTS 2023

7. If $a: b: c$ = 4:7:9 and b:c:$d$ = 28: 36: 21, then $a: b: c: d$ is:
यदि $a: b: c$ = 4: 7: 9 और b:c:d =28:36:21 है, तो $a: b: c: d$ क्या होगा ?
(a) 12: 21: 27: 17 (b) 16: 28: 36: 21
(c) 8:14:18:21 (d) 4:7:9:11 Matrix Level 2023

8. Three numbers are in the ratio $\frac{4}{5}:\frac{5}{6}:\frac{9}{10}$, The difference between the smallest and the greatest numbers is 12 . Find the number which is neither the smallest nor the greatest.
तीन संख्याए $\frac{4}{5}:\frac{5}{6}:\frac{9}{10}$ के अनुपात में हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी।
(a) 96 (b) 108
(c) 100 (d) 104 SSC CGL 2023

9. Out of the total income, a family saves 15% and the rest of the amount is spent on three types of expenditure health, education and food in the ratio of 1:2:2. The income is Rs. 300 less than thrice the expenditure incurred on education. What is the difference between the savings and the expenditure incurred on health?
एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% की बचत करता है और शेष राशि तीन प्रकार के व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में व्यय करता है। आय, शिक्षा पर किए गए व्यय के तीन गुने से 300 रुपये कम है। बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में कितना अंतर है?
(a) Rs. 300 (b) Rs. 350
(c) Rs.2,250 (d) Rs. 500 Graduate Level 2023

## Type 2 - Value Put

10. If $p: q = 5: 2$, then $p^2 - q^2: p^2 + q^2 = ?$

यदि $p:q = 5:2$, तो $p^2 - q^2 : p^2 + q^2 = ?$

(a) 29: 21 (b) 4: 3

(c) 3: 4 (d) 21: 29 SSC MTS 2023

11. If $a:b = 5:7$, then $(6a^2 - 2b^2):(b^2 - a^2)$ will be :

यदि $a:b = 5:7$, तो $(6a^2 - 2b^2):(b^2 - a^2)$ का मान क्या होगा ?

(a) 12: 5 (b) 21: 5

(c) 13: 6 (d) 17:8 SSC CHSL 2023

12. If $\frac{J}{4} = \frac{K}{5} = \frac{L}{3}$ .then what is the value of $(L + J)^2 : (J + K)^2 : (K + L)^2$ ?

यदि $\frac{J}{4} = \frac{K}{5} = \frac{L}{3}$ है, तों $(L + J)^2 : (J + K)^2 : (K + L)^2$ का मान क्या है ?

(a) 25: 16: 9 (b) 64: 25:81

(c) 49: 81: 62 (d) 49:81:64 SSC CHSL 2023

13. If $a:(b + c) = 1:3, c:(a + b) = 5:7$, then find $b:(a + c)$.

(a) 1: 2 (b) 2: 5

(c) 1: 3 (d) 3: 4 SSC MTS 2022

14. If $(a + b + c):d = 17:3, (a + c + d):b = 3:1, (a + b + d):c = 3;2$ then find $(b + c + d):a$

(a) 4: 1 (b) 5: 2

(c) 1: 4 (d) 4: 3

15. If $(a + b):(b + c):(c + a) = 7:6:5$ and $a + b + c = 27$, then what will be the value of $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ ?

यदि $(a + b):(b + c):(c + a) = 7:6:5$ तथा $a + b + c = 27$ है, तो $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ का मान क्या होगा ?

(a) 3: 6: 4 (d) 3: 2: 4

(c) 4: 3: 6 (d) 3: 4: 2 SSC MTS 2023

16. If $(x + y):(y + z):(z + x) = 3:5:7$ and $(x + y + z) = 45$, then what is the value of $z$ ?

यदि $(x + y):(y + z):(z + x) = 3:5:7$ और $(x + y + z) = 45$, तो $z$ का मान क्या है ?

(a) 18 (b) 30

(c) 27 (d) 20 SSC MTS 2023

17. If $a$, $b$ and $c$ are positive numbers such that $(a^2 + b^2):(b^2 + c^2):(c^2 + a^2) = 34:61:45$ , then $b - a:c - b:c - a = ?$

यदि $a$, $b$ और $c$ इस प्रकार की धनात्मक संख्याएँ हैं $(a^2 + b^2):(b^2 + c^2):(c^2 + a^2) = 34:61:45$ , b - a: c − b: c − a का मान क्या होगा

(a) 1: 2: 3 (b) 3: 1: 2

(c) 2: 1: 3 (d) 3: 2: 1 SSC CGL Tier II 2022

18. Rs. 43,120 is divided among $P, Q$ and $R$ such that P's share is $4/7$ of total share of $Q$ and $R$ together and $Q$ 's share is $2/5$ of total share of $P$ and $R$ together. What is the share of $R$ ?

Rs. 43,120 को P, Q और R में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का $\frac{4}{7}$ है और Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का $\frac{2}{5}$ है। $R$ का हिस्सा कितना है ?

(a) Rs. 15120 (b) Rs. 14220

(c) Rs. 16400 (d) Rs. 18050 SSC CGL 2023 (

19. If 20% of $(P + Q) = 50\%$ of $(P - Q)$, find $P:Q$

A. 3: 7 B. 10: 3

C. 3: 10 D. 7: 3

20. If 40% of $(A + B) = \frac{3}{5}$ of $(A - B)$, find $\frac{(2A-3B)}{(A+B)} = ?$

A. 6/7 B. 1/6

C. 6 D. 7/6

21. If 120% of $a = 80\%$ of $b$, find $\frac{(b+a)}{(b-a)} = ?$

A. 1/5 B. 1/3

C. 7 D. 5

22. If $(5x + 2y):(10x + 3y) = 5:9$, then $(2x^2 + 3y^2):(4x^2 + 9y^2)$,

(a) 31 : 87 (b) 10 : 27

(c) 16 : 47 (d) 1 : 3 SSC CGL TIER II 2018

23. Two numbers $X$ and $Y$ are such that the sum of 18% of $X$ and 8% of $Y$ is one-third of the sum of 22% of $X$ and 36% of $Y$. Find the ratio of $X$ and $Y$.

दो संख्याएँ $X$ और $Y$ इस प्रकार हैं कि $x$ के 18% और $Y$ के 8% का योग $X$ के 22% और $Y$ के 36% के योग का एक तिहाई है। $X$ और $Y$ का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 2: 5 (b) 3: 11

(c) 3: 8 (d) 8: 3

## Type 3 - Comparison of Ratios/Fraction

24. Ram has 12 hens and 5 cows, Shyam has 18 hens and 9 cows, Preetham has 4 hens and 8 cows, and Vinay has 10 hens and 7 cows. Who has a greater ratio of hens to cows?

राम के पास 12 मुर्गियाँ और 5 गाय है, श्याम के पास 18 मुर्गियाँ और 9 गाय है, प्रीतम के पास 4 मुर्गियाँ और 8 गाय हैं और विनय के पास 10 मुर्गियों और 7 गाय है। मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है ?

(a) श्याम (b) प्रीतम

(c) विनय (d) राम SSC CPO 2023

25. Arrange the ratios in ascending order $5:3\frac{1}{3}, 6\frac{1}{4}:3\frac{1}{8}$ and 3.5: 4.5.

$5:3\frac{1}{3}, 6\frac{1}{4}:3\frac{1}{8}$ और 3.5: 4.5 अनुपातों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

(a) $3.5:4.5 < 5:3\frac{1}{3} < 6\frac{1}{4}:3\frac{1}{8}$

(b) $6\frac{1}{4}:3\frac{1}{8} < 5:3\frac{1}{3} < 3.5:4.5$

(c) $5:3\frac{1}{3} < 3.5:4.5 < 6\frac{1}{4}:3\frac{1}{8}$

(d) $5:3\frac{1}{3} < 6\frac{1}{4}:3\frac{1}{8} < 3.5:4.5$ SSC MTS 2023

## Type 4 - Proportion/ समानुपात

Proportion - When two Ratios are equal, then they are said to be in proportion.

26. Find Mean Propotion (मध्यानुपात) of 4&9.
(a) 36 (b) 12
(c) 6 (d) 18

27. Find Third Proportion (तृतीयानुपात ) of 3&6.
(a) 18 (b) 6
(c) 12 (d) 4

28. Find Fourth Proportion (चतुर्थानुपात) of 2,5&8.
(a) 20 (b) 5/4
(c) 16/5 (d) 10

29. Find Fourth Proportion (चतुर्थानुपात) of 1/72,1/168,1/150
(a) 1/150 (b) 1/175
(c) 1/350 (d) 175 Selection Post 2022

30. Forth proportion of 12,18 , and 6 and third proportion of 4 and $k$ is equal. Then find the value of $k$ ?
12,18 , और 6 का चौथा अनुपात और 4 और $k$ का तीसरा अनुपात बराबर है। तो $k$ का मान ज्ञात कीजिए
(a) 6 (b) 4
(c) 6.5 (d) $4\sqrt{3}$

31. What is the ratio of the mean proportional between 1.2 and 10.8 to the third proportional to 0.2 and 1.2 ?
1.2 और 10.8 के बीच औसत आनुपातिक का अनुपात 0.2 और 1.2 के तीसरे समानुपाती से कितना है?
(a) 1:3 (b) 1:2
(c) 2:1 (d) 3:1

32. The mean proportion of $(3+2\sqrt{2})^2$ (and $(3-2\sqrt{2})^2$ is:
$(3+2\sqrt{2})^2$ और $(3-2\sqrt{2})^2$ का माध्यानुपाती है।
(a) $3+2\sqrt{2}$ (b) 5
(c) $2\sqrt{2}$ (d) 1

33. Find 2 numbers such that their mean proportional is 25 and their third proportional is 25 .
ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका माध्य समानुपाती 25 हो और उनका तृतीय समानुपाती 25 हो।
(a) 5 और 5 (b) 5 और 25
(c) 25 और 125 (d) 25 और 25

34. Find the fourth proportion of the numbers $1/3^{rd}$ of 15,$4/5^{th}$ of 25,$3/7^{th}$ of 35 ;
15 के $\frac{1}{3}$ भाग, 25 के $\frac{4}{5}$ भाग, 35 के $\frac{3}{7}$ भाग का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए।
(a) 65 (b) 55
(c) 60 (d) 50

35. Find the third proportion of P and 12, when 8, P, 16 and 18 are in proportion.
P और 12 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए, जब $8, P, 16$ और 18 समानुपात में हैं।
(a) 16 (b) 8
(c) 18 (d) 12

36. The third proportional to $(x^2-y^2)$ and $(x-y)$ is:
$(x^2-y^2)$ और $(x-y)$ का तृतीयानुपाती ज्ञात करें।
(a) $(x-y)$ (b) $\frac{x-y}{x+y}$
(c) $\frac{x+y}{x-y}$ (d) $(x+y)$

37. What smallest positive number should be subtracted from 2 and 3 so that 4 is the third proportion to them?
वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन-सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 होगा ?
(a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 3 SSC CGL 2023

38. The mean proportional of $(a+b)(a-b)^3, (a+b)^3(a-b)$ is:
$(a+b)(a-b)^3, (a+b)^3(a-b)$ का मध्यानुपाती है
(a) $(a+b)^2(a-b)^2$
(b) $(a+b)^2(a-b)$
(c) $(a+b)(a-b)^2$
(d) $(a^2-b^2)$

39. Find the mean proportion of. $\frac{a^3+b^3}{a-b}$ and $\frac{a^2-b^2}{a^2-ab+b^2}$
$\frac{a^3+b^3}{a-b}$ और $\frac{a^2-b^2}{a^2-ab+b^2}$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।
(a) 1 (b) $a+b$
(c) $\frac{a+b}{a-b}$ (d) $\sqrt{a+b}$

40. The mean proportional between $(3+\sqrt{5})$ and $(15-\sqrt{125})$ is
$(3+\sqrt{5})$ और $(15-\sqrt{125})$ के बीच माध्यानुपात क्या है?
(a) $3\sqrt{5}$ (b) $5\sqrt{5}$
(c) $9\sqrt{5}$ (d) $2\sqrt{5}$

## Type 5 -Add/Subtract in Proportion

41. What number must be added to each of 45,13,33 and 9 such that the resultant numbers are in proportion

45,13,33 तथा 9 ,निम्न संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, की प्राप्त संख्याएं समानुपातीय हो

(a) 4 (b)3

(c) 13 (d) 12 SSC CGL 2018 MAINS

42. When x is added to each of 10,16,22 and 32 , the numbers obtained in this order are in proportion? What is the mean proportional between the numbers $(x+1)$ and $(3x+1)$ ?

10,16,22 तथा 32 में से प्रत्येक संख्या में $x$ जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएँ समानुपात में होती हैं $(x+1)$ तथा $(3x+1)$ के बीच माध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 12

(c) 10 (d) 9 SSC CGL 2020

43. If $x$ is subtracted from each of 52,47,20 and 19 , the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between $(x+13)$ and $(x-8)$ ?

यदि 52,47,20 और 19 में से प्रत्येक से $x$ घटाया जाए, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएँ समानुपाती होती हैं। $(x+13)$ और $(x-8)$ के बीच माध्य आनुपातिक क्या है?

(a) 12 (b) 10

(c) 15 (d) 9

**Type - 6**

44. The compound ratio of $3:4$ and $6:7$ is $36:x$. Find $x$.

$3:4$ और $6:7$ का मिश्रित अनुपात $36:x$ है। $x$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 64 (b) 75

(c) 56 (d) 48

45. Find Duplicate Ratio (डुप्लिकेट अनुपात) of $2:3$

A. 4:6 B. 4:9

C. 8:9 D. 6:9

46. Find Triplicate ratio (ट्रिपल अनुपात) of $2:3$

A. 6:9 B. 4:9

C. 8:9 D. 8:27

47. Find sub-duplicate Ratio (उप-डुप्लिकेट अनुपात) of 16 : 25

A. 4:5 B. 2:5

C. 4:5 D. 5:2

48. Find sub-triplicate ratio (उप-ट्रिपल अनुपात) of $125:216$

A. 6:5 B. 25:36

C. 5:6 D. 25:6

**Type - 7**

49. Two numbers are in the ratio of $1:2$. If 7 is added to both, their ratio changes to $3:5$. The greater number is:

दो संख्याएँ $1:2$ के अनुपात में है। यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए, तो उनका अनुपात $3:5$ हो जाता है। बड़ी संख्या कौन सी है?

(a) 30 (b) 18

(c) 14 (d) 28

50. Two numbers are in the ratio $3:5$. If 13 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 10: 21 . If 5 is added to each of the original numbers, then the ratio becomes :

दो संख्याएं $3:5$ के अनुपात में हैं। यदि संख्या से 13 घटा दिया जाए, तो नयी संख्याओं का अनुपात $10:21$ हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्याओं में 5 जोड़ा जाए, तो नया अनुपात क्या होगा ?

(a) 19:30 (b) 23:33

(c) 4: 5 (d) 24:35 SSC CGL Tier II 2019

51. Salaries of Ankur and Ankit are in the ratio 3: 2. If the salaries of each is decreased by Rs 2500, the new ratio becomes $8:5$. What is the sum of their salaries?

अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात $3:2$ है। यदि प्रत्येक के वेतन में Rs. 2500 की कमी कर दी जाए, तो नया अनुपात $8:5$ हो जाता है। उनके वेतन का योग क्या है?

(a) Rs. 7500 (b) Rs. 12500

(c) Rs. 37500 (d) Rs. 28500

52. The ratio of two numbers is 5 : 9 . If 6 is added to the greater number and 6 is subtracted from the smaller number, then the greater number becomes 6 times the smaller number. What are the numbers?

दो संख्याओ का अनुपात $5:9$ है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती हैं। संख्याएँ क्या हैं?

(a) 15 और 27 (b) 10 और 18

(c) 25 और 45 (d) 20 और 36

53. In a class of boys and girls, the number of girls is twice the number of boys. If 20 more boys join the class, the ratio of girls and boys is 1: 1. How many total students were there in the class initially?

लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात $1:1$ हो जाता है। शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे?

(a) 60 (b) 75

(c) 45 (d) 90

54. The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 1650 students is 6: 5. If 124 new boys are admitted and few new girls are admitted, the ratio changes to $4:3$. What is the ratio of the newly admitted girls to the newly admitted boys ?

1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या है ?

(a) 3:4 (b) 62:9

(c) 4:3 (d) 9:62

## Type - 8 - Income and Expenditure

### A. Savings is Same

55. The monthly incomes of $A$ and $B$ are in the ratio 2:3, and the ratio of their savings is 3:4. If the income of $A$ equals the savings of $B$, then the ratio of the expenditures of $A$ and $B$ is:

$A$ और $B$ की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। यदि $A$ की आय $B$ की बचत के बराबर है, तो A और B के व्यय का अनुपात है:

(a) 1:2 (b) 4:5

(c) 2:3 (d) 3:4

56. The monthly income of two persons is in the ratio 4:5 and their expenditures are in the ratio 7 : 9. If each saves Rs. 50 per month, then their monthly incomes are:

दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति Rs. 50 प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी-कितनी है?

(a) Rs. 900; Rs. 500

(b) Rs. 400; Rs. 500

(c) Rs. 700; Rs. 900

(d) Rs. 400; Rs. 700

57. The ratio of the incomes of two employees is 7:4, and the ratio of their expenditures is 3:1. If each of them manages to save ₹ 4,800 per month, find the sum of their monthly incomes (in Rs.)

दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹ 4,800 बचाने का प्रबंधन करता है, तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात करें (Rs. में)।

(a) 21120 (b) 20120

(c) 21150 (d) 18150

### B. Savings is Different

58. Ratio of income of $A$ and $B$ is 5:3, ratio of Expenditure of $A$ and $B$ is 9:5. If $A$ saves Rs. 1300 and B saves Rs.900. Find B's income.

$A$ तथा $B$ की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि $A$ ₹ 1300 बचाता है तथा $B$ ₹ 900 बचाता है | तो B की आय बताओ

(a) 2400 (b) 2700

(c) 1800 (d) 3000

59. The ratio of the income of $A$ to that of $B$ is 5:7. A and $B$ save 4000 and 5000 respectively. If the expenditure of $A$ is equal to 662/3% of the expenditure of $B$, then the total income of $A$ and $B$ is:

A और B की आय का अनुपात 5:7 है। A और B क्रमशः 4000 और 5000 बचाते हैं। यदि A का व्यय B के व्यय के 662/3% के बराबर है, तो A और B की कुल आय

(a) 25,200 (b) 24,000

(c) 26,400 (d) 28,800

60. The ratio of income of Jitendra and Narendra is 4:7 and the ratio of their expenditure is 6:5 respectively. If Jitendra saves Rs. 400 out of Rs. 2,800 income, then find the savings of Narendra.

जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात क्रमशः 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। यदि जितेंद्र 2,800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात करें।

(a) Rs. 2,900 (b) Rs. 2,000

(c) Rs. 3,900 (d) Rs, 4,900

61. The ratio of incomes of $A$ and $B$ is 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 90% of $B's$ expenditure is equal to the income of $A$, then what is the ratio of the savings of $A$ and $B$ ?

$A$ और $B$ की आय का अनुपात 2:3 हे और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि $B$ का 90% व्यय $A$ की आय के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात क्या है?

(a) 1:1 (b) 9:8

(c) 8:7 (d) 3:2

62. The ratio of incomes of $C$ and $D$ is 3:4 respectively. The sum of their expenditure is Rs.12000, Savings of $C$ is the same as that of the expenditure of $D$. What is the sum of their savings?

$C$ और D की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। उनके व्यय का योग Rs. 12000 है, C की बचत D के व्यय के समान है। उनकी बचत का योग क्या है?

(a) Rs. 25000 (b) Rs. 15000

(c) Rs. 20000 (d) Rs. 16000

63. Ratio of income of $A$ and $B$ is 5:3, ratio of Expenditure of $A$ and $B$ is 9:5. If $A$ saves Rs. 1300 and $B$ saves Rs.900. Find A's expenditure.

$A$ तथा $B$ की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि $A$ ₹ 1300 बचाता है तथा $B$ ₹ 900 बचाता है । तो $A$ का खर्चा बताओ

(a) 7200 (b) 2700

(c) 4000 (d) 2400

**Type - 9**

64. The ratio of income of A, B and C is 2:3:4 and ratio of their expenditure is 3:4:5. If A saves 1/5 of his earnings. Find ratio of their savings.

$A, B$ तथा C की आय का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। यदि $A$ अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो उनकी बचत का अनुपात बताओ

A. 16:13:12 B. 6:13:20

C. 16:12:13 D. 4:5:6

65. A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their incomes, respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the incomes of A and C is Rs. 18,000, then the income of $B$ is:

A, B और C अपनी आय का क्रमश: 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और $A$ तथा C की आय में 18000 रुपये का अंतर है, तो B की आय ज्ञात करें।

(a) Rs. 24,000 (b) Rs. 27,000

(c) Rs. 30,000 (d) Rs. 36,000

66. The total income of A, B and C is Rs. 3,06,000. If A, B and C spend 20%, 25% and 40% respectively of their income and ratio of their savings is 16:12:9. Find $B'$ s income.

A, B तथा C की कुल आय ₹ 3,06,000 है । यदि A, B तथा C अपनी आय का क्रमशः 20%, 25% तथा 40% खर्च करते हैं तथा उनकी बचत का अनुपात 16:12:9 है। तो $B$ की आय बताओ

(a) Rs. 78,000 (b) Rs. 54,000

(c) Rs. 72,000 (d) Rs. 96,000

**Type - 10**

67. Last year ratio of income of A and B was 2:3, ratio between their last year's income and this year's income are 3:4 and 4:5 respectively. If sum of their last year's income was Rs.1800, find difference of their present income.

एक साल पहले $A$ तथा $B$ की आय का अनुपात 2:3 था, जबकि उनकी पिछले साल तथा इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 4:5 है | यदि पिछले साल उनकी आय का योग ₹ 1800 था, तो अभी उनकी आय का अंतर है

A. 240 B. 260

C. 390 D. 420

68. The ratio of income of A and B last year was 4:3 respectively. The ratios their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6, respectively. If their total income for the present year is Rs.8.04 lakh. Then the income of B last year was.

पिछले वर्ष $A$ और $B$ की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख है। तब पिछले वर्ष $B$ की आय थी

(a) 2.7 lakh (b) 3.6 lakh

(c) 2.4 lakh (d) 2.8 lakh

69. Last year's salary of A, B and C is in the ratio 3:4:5, while the ratio of last year to current year salary of them is 4:5,2:3 and 3:4 respectively. If their total current salary is Rs.78,800, find the current income of $C$.

A, B तथा C की पिछली साल की आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 था, जबकि उनकी पिछली साल तथा इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 4:5,2:3 तथा 3:4 है | यदि अब उनकी आय का योग Rs.78,800 है, तो C कि अब आय है।

(a) Rs. 32,000 (b) Rs. 18,000

(c) Rs. 22,000 (d) Rs. 28,000

70. The ratio of monthly incomes of A and B in 2002 was 27:44, respectively. The ratios of their individual income of 2001 and 2002 was 2:3 and 8:11, respectively. If their total yearly income in 2001 is ₹ 2,52,500, then the monthly income of A in 2002 was?

2002 में A और B की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 27:44 था। 2001 और 2002 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 8:11 था। यदि 2001 में उनकी कुल वार्षिक आय ₹ 2,52,500 है, तो 2002 में A की मासिक आय थी?

(A) 1,36,350 (B) 50,500

(C) 18,516.67 (D) 11,362.5

**Type 11- Candle**

71. Two candles of equal heights burn completely in 7 hours and 6 hours respectively. If both are burnt together, then after what time first candle will be thrice in length of other.

समान लंबाई की दो मोमबत्तियां पूर्णता क्रमशः 7 घंटों का था 6 घंटों में जल जाती हैं । यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की तीन गुनी होगी

A. 4 h 20 min B. 5 h 20 min

C. 6 h D. 5 h 36 min

72. Two candles burn completely in 2 hours and 3 hours respectively. First candle is 60% of second candle in height, if both are burnt together then after what time first candle will be 50% less than the second Candle in height.
दो मोमबत्तियां पर्णता क्रमशः 2 घंटों तथा 3 घंटों में जल जाती हैं। पहली मोमबत्ती लंबाई में दूसरी मोमबत्ती का 60% हे, यदि दौनों मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाए, तो कितने समय बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से लंबाई में 50% कम होगी
A. 45 min B. 30 min
C. 36 min D. 42 min

73. Two candles of equal heights burn completely in 8 hours and 6 hours respectively. If both are burnt together, then after what time first candle will be double in length of other.
समान लंबाई की दो मोमबत्तियां पूर्णता क्रमशः 8 घंटों का था 6 घंटों में जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दोगुनी होगी
(a) 4 h 36 min (b) 4 h 8 min
(c) 5 h 20 min (d) 4 h 48 min

## Type 12 – Coins

### A. No. of Coins is given

74. In a bag there are coins of ₹ 5 , ₹ 10 and ₹ 20 denominations. The total number of coins in the bag is 240 . If the number of coins of 5,10,20 denominations are in the ratio of 2: 3: 5, then what is the total amount of money in the bag?
एक बैग में ₹ 5 , ₹ 10 और ₹ 20 मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि ₹ 5 , ₹ 10 , ₹ 20 मूल्य के सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है?
(a) ₹3,540 (b) ₹ 4,600
(c) ₹ 4,620 (d) ₹3,360

75. There are a total of 480 coins of 50 paise and 25 paise and 10 paisa. Ratio of their values is 5: 3: 1, then number of coins of 25 Paisa are
50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5: 3: 1 के अनुपात में है, तदनुसार 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ
A. 150 B. 120
C. 210 D. 180

76. In a wallet, there are notes of the denominations of ₹10 and ₹ 50 . The total notes is 12 . The number of ₹ 10 and ₹ 50 notes are in the ratio of 1:2. Total money in the wallet is:
एक वॉलेट में, 10 रुपये तथा 50 रुपये के नोट हैं। कुल नोट 12 हैं। 10 रुपये तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 1: 2 है । इस वॉलेट में कुल कितनी राशि है ?
(a) 280 (b) 360
(c) 440 (d) 110

77. Two bags $A$ and $B$, contain coins of 2 rupee and 5 rupee respectively in ratio 3: 2. When 5 coins from bag A are transferred to bag B, coins in both bags become equal. Find the amount present in bag B now.
दो थेले $A$ तथा $B$ में, क्रमशः ₹ 2 तथा ₹ 5 के सिक्के 3: 2 के अनुपात में हैं। जब थैले $A$ से 5 सिक्के थैले B में डाल दिए जाते हैं, तो दोनों थैलों में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताओ अब बेग $B$ के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है ?
(a) 125 (b) 110
(c) 115 (d) 120

### B. Value of Coins is given

78. In a bag, there are coins of 25 p, 10 p and 5 p in the ratio of 2: 3: 5 respectively. If the value of all the coins is Rs. 5.25 , then how many 5 p coins are there in the bag?
एक बैग में, $25p, 10$ और $5p$ के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों का मूल्य ₹ 5.25 है, तो बेग में $5p$ के कितने सिक्के हैं?
(a) 25 (b) 15
(c) 45 (d) 35

79. Atul purchased Bread costing Rs. 20 and gave a 100 rupee note to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in coins of denomination 2,5 , and 10 . If these coins are in the ratio 5: 4: 1, then how many 5 coins did the shopkeeper give?
अतुल ने 20 रुपये की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। दुकानदार ने शेष राशि 2,5 और 10 मूल्यवर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के 5:4:1 के अनुपात में हैं, तो दुकानदार ने कितने 5 सिक्के दिए?
(a) 5 (b) 6
(c) 8 (d) 4

80. In a bag there are Rs 5 and Rs 10 coins such that the product of their numbers is 135 and the total amount in the bag is Rs 165 , what is the amount from all Rs 10 coins?
एक बेग में 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है और बैग में कुल राशि 165 रुपये है, सभी 10 रुपये के सिक्कों में से कितनी राशि है?

(a) 90 (b) 85
(c) 80 (d) 95

**Type-13**

81. The ratio of the number of boys and girls in a school is 3: 4 respectively. If the number of boys is increased by 10% and the number of girls is increased by 15%, then what will be the new ratio of the number of boys to the number of girls?
एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3: 4 हे। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हीती है और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा?
(a) 33/45 (b) 35/46
(c) 33/46 (d) 46/33

82. Seats in a college for a B.Sc. course for Physics, Chemistry and Biology, are in the proportion 7: 5: 8. There is a proposal to increase these seats by 50%, 40% and 25%, respectively. What will be the proportion of increased seats?
भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बीएससी पाठ्यक्रम के लिए एक कॉलेज में सीटें 7: 5: 8 के अनुपात में हैं। इन सीटों को क्रमश: 50%, 40% और 25% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा?
(a) 12: 9: 33 (b) 21: 14: 20
(c) 57: 45: 33 (d) 7: 4: 4

83. The prices of two articles are in the ratio 4:5. If the price of the first article is increased by $x$% and that of the other is decreased by 30%, then the new prices of $A$ and $B$ will be in the ratio 10: 7. The value of $x$ is:
दो वस्तुओं की कीमतें 4: 5 के अनुपात में हैं । यदि पहली वस्तु की कीमत $x$% से बढ़ा दी। जाए और दूसरी वस्तु की कीमत 30% से कम कर दी जाए, तो A और B की नयी कीमतों का अनुपात 10: 7 हो जाता है $x$ का मान है :
(a) 24.5 (b) 22.5
(c) 25 (d) 20 SSC CGL 2019

**Type-14**

84. Price of a piece of gold is directly proportional to square of its weight. If a piece of gold is divided into three small pieces having weight in the ratio 2:3:5, a jeweller loses Rs. 248 due to division of pieces. Find the cost of the initial piece.
सोने के टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपात है। सोने का एक टुकड़ा तीन हिस्सों में तोड़ा जाए जिनके वजन का अनुपात 2: 3: 5 है, तो सुनार को ₹ 248 की हानि होती है । आरंभिक टुकड़े का मूल्य बताओं
(a) 400 (b) 380
(c) 620 (d) 450

85. The cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. The cost of a 14 gm diamond is ₹2560. This diamond got broken down into two pieces in the ratio of 5: 9. How much loss percent is incurred due to this breakage? (correct to two decimal places)
एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 gm के हीरे की कीमत ₹ 2560 है। यह हीरा 5: 9 के अनुपात में दो टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई है? (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए)
(a) 53.47% (b) 49.71%
(c) 45.92% (d) 55.41%

86. The price of a semi-precious stone weighing 48 g , is ₹2,30,400. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio 5: 7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss (in ₹) incurred, is:
48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध-कीमती पत्थर की कीमत ₹ 2,30,400 है। इसे दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है जिनके वजन 5: 7 के अनुपात में हैं। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो हानिं (₹ में) है:
(a) 1,12,000 (b) 40,000
(c) 1,18,400 (d) 78,400 SSC MTS 2021

**Type - 15**

Directly Proportional-समानुपाती/अनुक्रमानुपाती &
Inversely Proportional – व्युत्क्रमानुपाती

87. $P$ and Q are inversely proportional to each other and P is 10 , when Q is 6 . What will be the value of Q when P is 15 ?
P और Q एक-दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं और जब Q बराबर 6 है तो P बराबर 10 है। जब P बराबर 15 है तो Q का मान क्या होगा?
(a) 9 (b) 4
(c) 10 (d) 5

88. The marks scored by a student are directly proportional to the time invested in studies. If the student gets 60 marks when he studies 4 hours a day, then how many hours he should use in his studies daily to get 75 marks?
एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई

करके 60 अंक प्राप्त करता है, तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए।

(a) 4.5 (b) 5

(c) 5.5 (d) 6

89. If a 7 -storey building has a 28 m long shadow, the number of storeys of the building whose shadow is 48 m long is:

यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मी. लंबी है, तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी, जिसकी परछाई 48 मी.लंबी है?

(a) 14 (b) 24

(c) 16 (d) 12

90. $X$ is directly proportional to the square of $Y$. When $X$ is 12 , then $Y$ is 2 . Find the value of $X$ when $Y$ is 3 .

$X, Y$ के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब $X, 12$ है, तो $Y, 2$ है। $X$ का मान ज्ञात कीजिए, जब $Y, 3$ है।

(a) 30 (b) 9

(c) 27 (d) 18

91. A varies jointly with $B$ and $C$. $A = 6$ when $B = 3$ and $C = 2$ Find $A$ when $B = 5$ and $C = 7$

$A$ संयुक्त रूप से $B$ और $C$ का अनुक्रमानुपाती है। $B = 3$ और $C = 2$ होने पर $A = 6$ होता है। $B = 5$ और $C = 7$ होने पर, $A$ का मान ज्ञात किजिए।

(a) 17.5 (b) 35

(c) 105 (d) 70

92. A varies directly as the positive square root of $B$, and inversely as the cube of $C$. If $A = 15$, when $B = 27$ and $C = 2$, then find $B$ when $A = 9$ and $C = 2$.

$A, B$ के धनात्मक वर्गमूल के समानुपाती और $C$ के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि $A = 15$ है, जब $B = 27$ और $C = 2$ है, तो $B$ ज्ञात कीजिए जब $A = 9$ और $C = 2$ है।

(a) $281/42$ (b) $243/25$

(c) $264/37$ (d) $275/51$

93. When $x = 1$ then $y$ is directly proportional to $x + 3$ and $y = 8$ when $z = 6$ then $x$ is inversely proportional to $z$ and $x = 2$ Find the relation between $y$ and $z$.

जब $x = 1$ होता है तो $y, x + 3$ और $y = 8$ के अनुक्रमानुपाती होता है। जब $z = 6$ होता है तो $x, z$ और $x = 2$ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। $y$ और $z$ के बीच संबंध ज्ञात कीजिए।

(a) (y-6)/z=24 (b) (y-6)/z=12

(c) z(y-6)=12 (d) z(y-6)=24

## Type 16 - Galti se Mistake

94. A certain sum was to be divided between $A$ and $B$ in the ratio 8: 5. However, by mistake, it was divided in the ratio 5: 8 . Thus, A gets ₹ 300 less than his original share. Find the sum.

एक निश्चित राशि को A और B के बीच 8: 5 के अनुपात में बांटा जाना था। लेकिन गलती से इसे 5: 8 के अनुपात में बांट दिया गया। अतः, A को अपने मूल हिस्से से ₹ 300 कम मिलते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए।

(a) ₹ 2,600 (b) ₹ 1,500

(c) ₹ 1,300 (d) ₹ 600

95. A certain sum is to be divided between $A, B$, and $C$ in the ratio 2: 5: 7. But by mistake, it was divided in the ratio 5:2:7. Thus $B$ loses by ₹150. Find the sum.

एक निश्चित राशि को $A, B$ और $C$ के बीच 2: 5: 7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लेकिन गलती से इसे 5:2:7 के अनुपात में बांट दिया गया. इस प्रकार $B$ को ₹ 150 से हानि होती है। राशि ज्ञात कीजिये.

(a) ₹700 (b) ₹850

(c) ₹900 (d) ₹625

96. Rs. 6000 was to be divided among P, Q and R in the ratio of 5: 7: 8. By mistake it was divided among P, Q and R in the ratio of 9: 7: 4. What amount R has lost in the division?

Rs. 6000 को $P_sQ$ और $R$ के बीच 5: 7: 8 के अनुपात में बाँटा जाना था । त्रुटिवश इसे $P, Q$ और $R$ के बीच 9: 7: 4 के अनुपात में बाँट दिया गया। इस बँटवारे में R को कितनी राशि की हानि हुई?

(a) Rs. 900 (b) Rs. 600

(c) Rs. 300 (d) Rs. 1200

97. A certain sum is to be divided between $A, B$, and $C$ in the ratio 2: 3: 4. But by mistake, it was divided in the ratio 3: 1: 2. Thus $B$ loses by ₹300. Find the sum.

एक निश्चित राशि को $A, B$ और $C$ के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लेकिन गलती से इसे 3:1:2 के अनुपात में बांट दिया गया. इस प्रकार $B$ को ₹ 300 से हानि होती है। राशि ज्ञात कीजिये.

(a) ₹1350 (b) ₹900

(c) ₹1800 (d) ₹1600

98. By mistake, instead of dividing Rs. 702 among Ram, Ramesh, and Naresh in the ratio 1/3:1/4:1/6, it was divided in the ratio of 3:4:6. Who gained the most and by how much?

गलती से Rs. 702 को, राम, रमेश और नरेश के बीच $1/3: 1/4: 1/6$, अनुपात में बांटने के बजाय 3:4:6 के अनुपात में बांट दिया गया | सबसे अधिक लाभ किसे हुआ और कितना?

(a) Ram ₹158 (b) Ramesh ₹ 158

(c) Naresh ₹168 (d) Ram ₹168

## Type 17 - If less Applied

99. What is the Number of candidates who had applied if the ratio of selected to unselected was 14 :25. If 35 less has applied and 10 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 3:5 ?
यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14: 25 था तो कितने उम्मीदवारों से आवेदन किया था, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3: 5 रहा होता
(a) 195 (b) 205
(c) 185 (d) 175

100. Indian an army selection process the ratio of selected to unselected was 3: 1. If 60 less had applied and 30 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 5: 1. How many candidates have applied for the process?
आर्मी की एक भर्ती में चुने गए तथा ना चुने गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 3: 1 है। यदि 60 कम लोगों ने आवेदन किया होता तथा 30 कम चुने जाते, तो चुने गए तथा ना चुने गए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 5: 1 होता कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया ?
(a) 360 (b) 240
(c) 180 (d) 300

101. In an examination, the ratio of the number of candidates who passed to those who failed was 5 : 2. If the number of failed candidates had been 14 more, then the ratio of the number of passed candidates to those who failed would have been 4: 3. The number of candidates who appeared in the examination was:
एक परीक्षा में, उत्तीर्ण होने वालों से अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 5: 2 था। यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या से अनुपात 4: 3 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी:
(a) 126 (b) 98
(c) 70 (d) 100

## Type 18 - Componendo & Dividendo

**102.** If 20% of $(P + Q) = 50\%$ of $(P - Q)$, find $P: Q$
A. 3: 7 B. 10: 3
C. 3: 10 D. 7: 3

103. If 40% of $(A + B) = \frac{3}{5}$ of $(A - B)$, find $\frac{(2A-3B)}{(A+B)} = ?$
A. 6/7 B. 1/6
C. 6 D. 7/6

104. If the difference between the two numbers is 20 percent of their sum, then what is the ratio of larger number and smaller number?
यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20 प्रतिशत है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है ?
(a) 6: 5 (b) 5: 4
(c) 4: 3 (d) 3: 2

## Type 16 - Miscellaneous

105. If by increasing the price of a ticket in the ratio 8: 11 the number of tickets sold fall in the ratio 23: 21 then what is the increase (in Rs) in revenue if revenue before increase in price of ticket was Rs. 36,800 .
यदि 8: 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गये टिकटों की संख्या में 23: 21 अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि में क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रू था?
(a) 21250 (b) 9400
(c) 7850 (d) 12850

106. Ratio of total salary of men and women in a factory is 4: 3. The ratio of salary of a man and a woman is 5: 3, then ratio of men and women in the factory is
एक कारखाने में पुरुष तथा स्तियों की कुल आय का अनुपात 4: 3 है। यदि एक पुरूष तथा एक स्ती की आय का अनुपात 5: 3 है, तो कारखाने में पुरुष तथा स्तियों का अनुपात है
(a) 20: 9 (b) 5: 4
(c) 9: 20 (d) 4: 5

107. A bus left with some definite number of passengers. At the first stop, half the passengers left the bus and 35 boarded the bus. At the second stop 1/5 th of the passengers left and 40 boarded the bus. Then, the bus moved with 80 passengers towards its destination without stopping anywhere. How many passengers were there originally?
एक बस जब चली तो उसमे निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढे । दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 चढ़ें। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रूके गंतव्य स्थल की ओर गई। आरम्भ में बस में कितने यात्री थे?
(a) 25 (b) 30
(c) 40 (d) 50

108. Find minimum number of pens a person should have to distribute the pens in the ratio 1/3: 1/4 : 1/5: 1/6, among few persons.
कुछ लोगों के बीच 1/3: 1/4: 1/5: 1/6, में पेन बांटने के लिए एक आदमी के पास न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए
(a) 60 (b) 18
(c) 57 (d) 36

109. The ratio of prices of Coffee and Tea is 3: 4 and the ratio of their quantities consumed by a family is 4: 7. Find the ratio of expenditures on Coffee and Tea.
कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात 3: 4 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात 4: 7 है। कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(a) 3: 7 (b) 7: 3
(c) 7: 4 (d) 4: 7

110. The areas of the two triangles are in the ratio 4: 3 and their heights are in the ratio 6: 5. Find the ratio of their bases.
दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4: 3 है, और उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 6: 5 है। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(a) 5: 6 (b) 10: 9
(c) 9: 10 (d) 6: 5

111. The radii of two cylinders are in the ratio 2: 1 and their heights are in the ratio 5: 2. The ratio of their volumes is:
दो बेलनों की त्रिज्याएँ 2: 1 के अनुपात में हैं और उनकी ऊँचाई 5: 2 के अनुपात में है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?
(a) 20: 1 (b) 15: 1
(c) 10: 1 (d) 5: 1

112. If a number of pens and pencils are bought in the ratio of 5: 3, then Ashok has to pay ₹44. If the ratio is changed as 3 : 5 , then he has to pay ₹36. Find the ratio of the price of one pen to one pencil.
यदि 5:3 के अनुपात में कई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं, तो अशोक को ₹ 44 का भुगतान करना होगा। यदि अनुपात को 3: 5 के रूप में बदल दिया जाता है, तो उसे ₹ 36 का भुगतान करना होगा। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(a) 5: 3 (b) 7: 3
(c) 8: 5 (d) 7: 4

113. The cost of 3 cups and 5 plates is ₹ 1,080 and the cost of 2 cups and 4 plates is ₹840. Find the ratio of the cost of a cup to the cost of a plate.
3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य ₹ 1,080 है और 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य ₹ 840 है। एक कप के मूल्य और एक प्लेट के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिये।
(a) 1: 3 (b) 2: 3
(c) 1: 1 (d) 1: 2

114. Two-third of the number of employees of a company are males and the rest are females. If 3/8 of the male employees and 2/5 of the female employee are temporary employees and the total number of permanent employees is 740 , the 7/15 of the total number of the employees exceeds the number of temporary female employees by:
एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का दो-तिहाई पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारी का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है:
(a) 320 (b) 308
(c) 400 (d) 340

115. In a school 3/8 of the number of students are girls and the rest are boys, One third of the number of boys are below 10 years and 2/3 of the number of girls is also below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 260 , then the number of boys in the school is:
किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का $\frac{3}{8}$ भाग लड़कियाँ और शेष लड़के है। लड़को की संख्या का एक तिहाई 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का $\frac{2}{3}$ भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, तो विद्यालय में लड़को की संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 280 (b) 300
(c) 234 (d) 312

116. The numerator of a fraction is 3 more than the denominator. When 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 8/3, When the original fraction is divided by 5(1/2) the fraction so obtained is:
एक भिन्न का अंश हर की अपेक्षा में 3 अधिक है। जब 5 को अंश में जोड़ा जाता है और 2 को हर में से घटाया जाता है, तो अंश 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न को 5(1/2) से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला भिन्न ज्ञात कीजिए
(a) 2/3 (b) 1/4
(c) 1/2 (d) 3/4

117. By adding 3 and 5 in numerator and denominator of a fraction it becomes 2/3 If 1 and 3 are subtracted and added from numerator denominator respectively, it becomes 2/5 Find the fraction
किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर , भिन्न $\frac{2}{3}$ हो जाता है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में घटाया जाता है और हर में जोड़ा जाता है तो भिन्न $\frac{2}{5}$ हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए।
(a) $\frac{5}{7}$ (b) $\frac{6}{7}$
(c) $\frac{7}{6}$ (d) $\frac{7}{5}$

118. A sum of 1250 has to distributed among A, B, C and D. Total share of B and D is equal to $\left(\frac{14}{11}\right)$ of total share of $A$ and $C$. Share of $D$ is half of share of $A$. Share of $C$ is 1.2 of share of $A$. What are the shares of $A, B, C$ and $D$ respectively?

$A, B, C$ और $D$ के बीच ₹ 1250 की राशि वितरित की जाती है। $B$ और $D$ का कुल हिस्सा $A$ और $C$ के कुल हिस्से के $\left(\frac{14}{11}\right)$ के बराबर है। $D$ का हिस्सा $A$ के हिस्से का आधा है। $C$ का हिस्सा A के 1.2 हिस्से के बराबर है । क्रमशः A, B, C और $D$ के शेयर क्या हैं?

(a) ₹ 250 , ₹ 575 , ₹ 300 , ₹ 125

(b) ₹ 350 , ₹ 525 , ₹ 300 , ₹ 125

(c) ₹ 250, ₹ 525, ₹ 300 , ₹ 125

(d) ₹ 250, ₹ 575, ₹ 300 , ₹ 175

119. A sum of ₹3,780 is divided between A, B and C such that if their shares are decreased by ₹130, ₹150 and ₹200, respectively, then they are in the ratio of 5: 2: 4. What is the original share of C?

₹ 3,780 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः ₹ 130 , ₹ 150 और ₹ 200 की कमी की जाती है, तो वे 5: 2: 4 के अनुपात में हैं। $C$ का मूल हिस्सा कितना है?

(a) ₹ 1,350 (b) ₹ 1,330

(c) ₹ 1,400 (d) ₹ 1,430

120. Each member of club contributes as much as rupees and as much as paisa as the number of members of the club. If the total contribution is Rs 3636, then the number of members of club is?

क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपये है, तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है?

(a) 60 (b) 45

(c) 55 (d) 50

121. Rs. 600 are divided among A, B and C, so that 40 rupees more than 2 / 5 of A's share, Rs. 20 more than 2 / 7 of B's share and Rs 10 more than 9/17 of C's share, are all equal. Find A's share.

Rs 600 को $A, B$ तथा $C$ के बीच इस प्रकार बांटा गया कि, $A$ के 2/5 से 40 अधिक, $B$ के 2/7 से 20 अधिक तथा $C$ के 9/17 से 10 अधिक,सभी बराबर है। तो $A$ का हिस्सा है

A. Rs. 180 B. Rs160

C. Rs. 150 D. Rs. 140

122. A, B and C are boxes with marbles in the ratio 2:34. The total number of marbles in the boxes is 360. The above ratio can be changed to 3: 8: 7 by which of the following?

(i) By transferring 20 marbles from A to B and 20 marbles from C to B

(ii) By transferring 20 marbles from $A$ to $B$ and 10 marbles from $C$ to $B$.

(iii) By transferring 40 marbles from $A$ to $B$ and 20 marbles from $C$ to $B$

(iv) By transferring 30 marbles from A to B and 30 marbles from C to B .

A, B और C कंचों के बॉक्स 2: 3: 4 के अनुपात में हैं। इन बक्सों में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात को निम्न में से किसके द्वारा 3: 8: 7 में बदला जा सकता है?

(i) 20 कंचे $A$ से $B$ में और 20 कंचे $C$ से $B$ में स्थानांतरित करके ।

(ii) 20 कंचे $A$ से $B$ और 10 कंचे $C$ से $B$ में स्थानांतरित करके ।

(iii) 40 कंचे $A$ से $B$ में और 20 कंचे $C$ से $B$ में स्थानांतरित करके

(iv) 30 कंचे $A$ से $B$ और 30 कंचे $C$ से $B$ में स्थानांतरित करके।

(a) (ii) (b) (iv)

(c) (i) (d) (iii)

**Answer Key :-**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 2.A | 3.A | 4.C | 5.A | 6.B | 7.B |
| 8.C | 9.A | 10.D | 11.C | 12.D | 13.A | 14.A |
| 15.C | 16.C | 17.C | 18.A | 19.D | 20.D | 21.D |
| 22.A | 23.C | 24.D | 25.A | 26.C | 27.C | 28.A |
| 29.C | 30.A | 31.B | 32.D | 33.D | 34.C | 35.A |
| 36.B | 37.A | 38.A | 39.B | 40.D | 41.B | 42.A |
| 43.B | 44.C | 45.B | 46.D | 47.C | 48.C | 49.D |
| 50.A | 51.C | 52.B | 53.A | 54.D | 55.A | 56.B |
| 57.A | 58.A | 59.B | 60.A | 61.C | 62.D | 63.B |
| 64.B | 65.B | 66.D | 67.C | 68.A | 69.A | 70.D |
| 71.D | 72.A | 73.D | 74.D | 75.D | 76.C | 77.B |
| 78.A | 79.C | 80.A | 81.C | 82.B | 83.C | 84.A |
| 85.C | 86.A | 87.B | 88.B | 89.D | 90.C | 91.B |
| 92.B | 93.D | 94.C | 95.A | 96.D | 97.C | 98.C |
| 99.A | 100.B | 101.B | 102.D | 103.D | 104.D | 105.B |
| 106.D | 107.B | 108.C | 109.A | 110.B | 111.C | 112.B |
| 113.A | 114.C | 115.B | 116.B | 117.A | 118.A | 119.C |
| 120.A | 121.C | 122.C | | | | |